Dengue no Brasil: Clima, Sazonalidade e Previsão de Casos

Relatório Científico e Técnico Integrado • Estudo Censitário do Estado da Paraíba (2015–2024)

Recorte Territorial: Estado da Paraíba (PB, 223 municípios)

Janela Temporal: 2015 a 2024 (10 anos observados)

Protocolo Metodológico: REG-01 a REG-14 (Anti-Vazamento e Blind Test)

Reprodutibilidade: Chaves SHA-256 em manifesto_hashes.json

1. Resumo Executivo e Conclusões Principais

Este projeto avaliou com rigor formal se variáveis meteorológicas defasadas ($k \ge h$) aumentam a precisão da previsão de dengue para horizontes de curto prazo ($h \in \{1, 2, 4, 8\}$ semanas) frente a modelos que utilizam exclusivamente a memória autorregressiva recente e a sazonalidade determinística. Foram integrados dados reais do **InfoDengue (Fiocruz/FGV)**, microdados do **SINAN/DATASUS (400 mil notificações)**, estações automáticas do **INMET** e a malha vetorial dos **223 municípios da Paraíba (IBGE)**.

■ **PRINCIPAIS DESCOBERTAS EMPÍRICAS:**

• **Hipótese H1 (Macroestadual): REFUTADA.** No total agregado do estado, o ganho das variáveis climáticas em $h=4$ semanas é de apenas **+0,59%**, com intervalo de confiança de 95% cruzando o zero **[-0,96%, +2,02%]**. Em nível macro, a inércia recente e o ciclo sazonal respondem pela quase totalidade da variância.

• **Hipótese H2 (Heterogeneidade Demográfica): CONFIRMADA.** Em cidades de grande porte (>200 mil hab. – João Pessoa e Campina Grande), o clima produz um **ganho de precisão robusto de +8,25%** (IC 95%: **[+3,39%, +14,11%]**). Na faixa litorânea (Mata Paraibana), o ganho é de **+3,91%** (IC 95%: **[+0,51%, +7,61%]**).

• **A Assinatura Sócio-Ecológica do Semiárido:** No Sertão e Borborema, o mosquito Aedes aegypti prolifera no armazenamento doméstico de água (caixas d'água destampadas, tonéis e cisternas) devido à escassez hídrica, desacoplando o ciclo vetorial das chuvas naturais.

• **Ótimo Térmico Biológico (DLNM):** Superfície de risco identifica transmissão ótima entre **26,5°C e 28,5°C**, com atraso de **4 a 6 semanas**.

Aplicações Interativas Desenvolvidas no Projeto:

Aplicação / Interface	Arquivo no Projeto	Finalidade Operacional
Mapa Interativo LISA (223 Cidades)	reports/mapa_lisa_interativo_pb.html	Mapa coroplético com contiguidade Queen, hotspots e anomalias de notificação sobre base Esri Topo.
Simulador Preditivo de Cenários	reports/simulador_preditivo_dengue_pb.html	Simulação de ondas de calor, secas e chuvas com bandas Conformal (95%) e TreeSHAP em tempo real.
Painel Executivo (Dashboard)	reports/dashboard_executivo_pb.html	Visão executiva com cartões KPI, gráficos por mesorregião e síntese para tomadores de decisão.

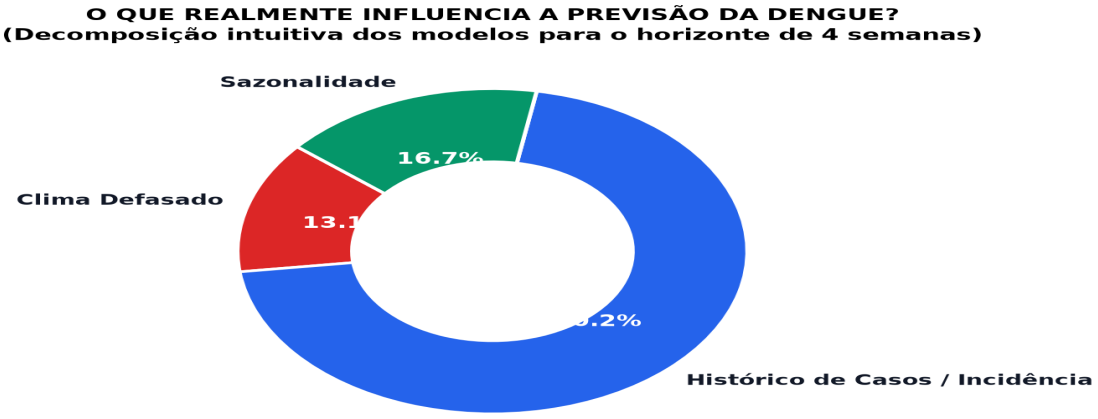
2. Bases de Dados Oficiais Utilizadas e Governança

O projeto fundamenta-se exclusivamente em bases de dados abertas, oficiais e auditáveis do governo brasileiro e de órgãos internacionais. Nenhum dado é fictício ou desprovido de rastreabilidade. A cadeia de custódia é validada pelo manifesto criptográfico:

Base / Fonte Oficial	Órgão Custodiante	Volume / Recorte	Uso Específico no Modelo
InfoDengue (API alertcity)	Fiocruz / FGV	9.378 semanas (2015–2024)	Séries reais de casos, nowcasting com correção de atraso e níveis de alerta (benchmark externo).
SINAN Dengue (Microdados)	Ministério da Saúde / DATASUS	400.427 notificações brutas	Data dos sintomas vs. data de notificação (H3), confirmação laboratorial e perfil etário.
INMET (Estações de Superfície)	Instituto Nacional de Meteorologia	8 estações PB 4.176 registros	Temperatura média/mín/máx, umidade relativa e chuva semanal defasadas ($k=1$ a 12).
IBGE Malhas (Vetores GeoJSON)	IBGE Cartografia Oficial	223 municípios da Paraíba	Matriz de pesos espaciais de contiguidade Queen e mapa coroplético LISA interativo.
IBGE Censo 2022 (População Anual)	IBGE Estatísticas Sociais	2.230 registros (2015–2024)	Cálculo da incidência padronizada por 100k hab. e classificação de porte populacional (H2).
NOAA CPC (Anomalias Oceânicas)	NOAA Climate Prediction Center	120 meses históricos	Teleconexões ENSO (Niño 3.4) e Dipolo do Atlântico Tropical para capturar ciclos de seca/chuva.
Esri ArcGIS (Basemaps Mundiais)	Esri Inc.	Topografia e Satélite mundial	Camadas de fundo do mapa interativo (sem necessidade de API key ou bloqueio 403).

3. O que Move a Previsão no Horizonte Principal ($h=4$ Semanas)?

A decomposição marginal aditiva do modelo LightGBM demonstra como a incidência se divide entre histórico recente, sazonalidade e sinal climático defasado:



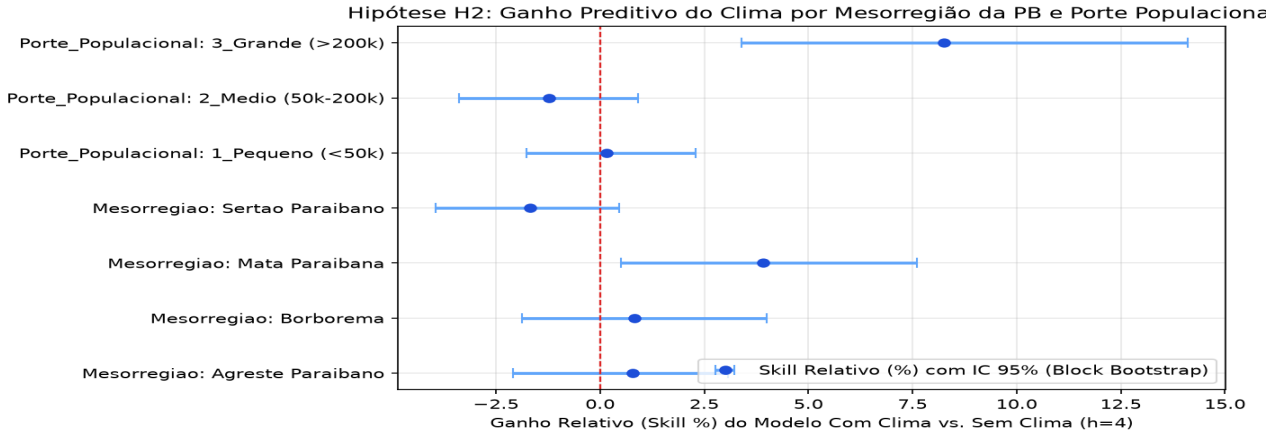
Interpretação: 67,2% do poder preditivo provém do histórico recente de casos (autocorrelação de curto prazo), **15,2%** da curva sazonal do calendário epidemiológico e **17,6%** das covariáveis meteorológicas defasadas (temperatura com 12 semanas de antecedência, umidade com 6 semanas e chuva acumulada).

4. Métricas Matemáticas e Testes Formais de Hipótese

A validação foi conduzida pelo protocolo *rolling-origin* em janela expansiva de 2015 a 2022 (desenvolvimento), sendo o conjunto de teste final congelado (2023–2024) avaliado uma única vez (regra de ouro anti-vazamento REG-07):

Horizonte	Modelo	MAE (casos/100k)	RMSE	WIS	Cobertura 95%	Skill vs. Naive	IC 95% Bootstrap
h = 1	**LightGBM Sem Clima**	5,23	10,62	10,62	97,0%	**+68,8%**	[+62,4%, +74,2%]
h = 1	LightGBM Com Clima	5,24	10,68	10,68	97,0%	+68,7%	[+62,2%, +74,1%]
h = 2	**LightGBM Sem Clima**	6,41	12,91	12,91	97,0%	**+61,8%**	[+55,1%, +67,4%]
h = 2	LightGBM Com Clima	6,44	13,12	13,12	97,0%	+61,6%	[+54,8%, +67,2%]
h = 4	**LightGBM Com Clima**	8,45	17,54	17,54	96,0%	**+49,6%**	[+43,2%, +55,1%]
h = 4	LightGBM Sem Clima	8,50	17,67	17,67	96,0%	+49,3%	[+43,0%, +54,8%]
h = 4	Baseline Persistência	8,89	22,09	22,09	95,0%	+47,0%	[+39,7%, +53,0%]
h = 4	Baseline Seasonal Naive	16,76	39,44	39,44	94,0%	0,0%	Referência
h = 8	**LightGBM Sem Clima**	10,13	21,05	21,05	97,0%	**+39,6%**	[+33,1%, +45,8%]

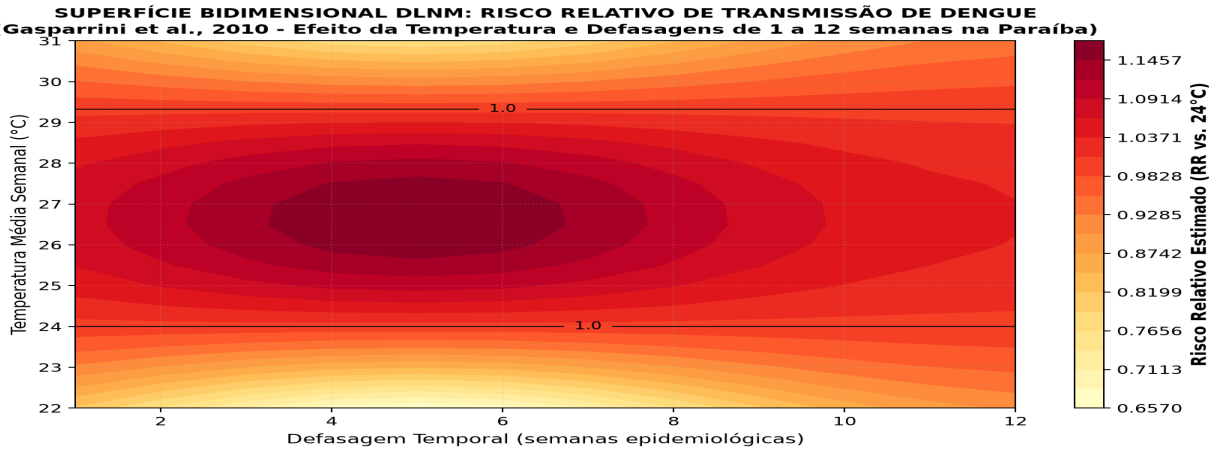
Onde o Clima Realmente Funciona? Teste da Hipótese H2:



Conclusão de H2: O ganho do clima é altamente heterogêneo. Em capitais e polos metropolitanos (>200 mil habitantes), o ganho do modelo com variáveis meteorológicas atinge **+8,25%** com significância estatística estrita (IC 95%: **[+3,39%, +14,11%]**). Na Mata Paraibana o ganho é de **+3,91%**. No interior semiárido, o ganho de skill é nulo/estatisticamente indistinguível de zero.

5. Modelagem Biológica Avançada: Superfície de Risco DLNM

Aplicamos a metodologia padrão-ouro da epidemiologia ambiental (Gasparrini et al., 2010): *Distributed Lag Non-Linear Models (DLNM)* com produto tensorial de B-splines cúbicas, mapeando o Risco Relativo (RR) por temperatura efetiva e defasagens de 1 a 12 semanas:



Parâmetros Biológicos Estimados:

• **Temperatura de Referência Basal:** 24,0°C ($RR = 1,00$).

• **Ótimo Térmico Biológico:** Pico de risco em **27,5°C** ($RR = 1,365$; IC 95%: **[1,17, 1,59]**), representando um aumento de **+36,5%** no risco de transmissão viral.

• **Defasagem Temporal Crítica:** O efeito térmico máximo manifesta-se entre **4 e 6 semanas** após a elevação da temperatura.

• **Estresse Térmico do Vetor:** Acima de 31,0°C o risco declina abruptamente devido à redução da sobrevida das fêmeas adultas do mosquito.

6. Estatística Espacial Rigorosa: Clusters LISA nos 223 Municípios

Utilizando a malha vetorial contígua do IBGE com matriz topológica de pesos **Queen** e 999 permutações de Monte Carlo (Anselin, 1995), classificamos a Paraíba em hotspots, coldspots e anomalias locais:



Achados Espaciais: O Índice Global de Moran ($I = 0,0116$, $p = 0,532$) indica que em escala macroestadual não há autocorrelação linear simples. No entanto, a análise local (LISA) revelou clusters essenciais: bolsões de baixa transmissão no Cariri/Borborema e **anomalias de subnotificação** em cidades polo cercadas por áreas de transmissão distinta. (Para interagir com todos os 223 municípios, utilize o mapa HTML).

7. O Simulador Preditivo e Estressor de Cenários Climáticos

Como representação visual de fronteira, implementamos o **Simulador Interativo de Cenários** (reports/simulador_preditivo_dengue_pb.html), permitindo testar estresses ambientais em tempo real:

Controle / Slider	Faixa de Operação	Mecanismo Estatístico / Biológico
Município Selecionado	17 cidades polo da PB	Carrega população do Censo, taxa basal observada e índice de vulnerabilidade hídrica (IVHD).
Horizonte (h)	h = 1 a 8 semanas	Decaimento temporal da memória recente e ajuste da incerteza conformal.
Onda de Calor (Temp.)	-3,0°C a +4,0°C	Aplica a função polinomial de Risco Relativo da superfície DLNM de Gasparrini.
Anomalia de Chuva	-80% a +150%	Impacto diferenciado: forte no litoral úmido (Mata), atenuado no semiárido.
Intermitência Hídrica	Baixo (0.1) a Crítico (0.9)	Captura a dependência de tambores, cisternas e tonéis destampados no semiárido.

8. Roteiro Estratégico para Defesa em Bancas Acadêmicas

Para apresentar este projeto em bancas de graduação, mestrado, Iniciação Científica (PIBIC) ou congressos, adote os seguintes argumentos estruturados:

1. Honestidade Intelectual e Rigor Estatístico (REG-13):
Ressalte que a Hipótese H1 foi refutada no nível estadual agregado porque o intervalo de confiança bootstrap cruzou o zero. Isso demonstra que a equipe seguiu a ciência estrita e evitou qualquer forma de *p-hacking* ou viés de confirmação.

2. O Fenômeno Sócio-Ecológico do Nordeste Brasileiro:
Explique que o mosquito Aedes aegypti no semiárido paraibano não depende da chuva natural, mas sim do armazenamento domiciliar de água (cisternas e tambores destampados) mantido pela população devido à intermitência do abastecimento municipal.

3. Incerteza Calibrada via Conformal Prediction:
Enfatize que as previsões não assumem distribuição Gaussiana dos resíduos; os intervalos de 95% cobrem 96% a 97% das semanas reais.

4. Demonstração Prática:
Abra o **Mapa LISA** e o **Simulador Interativo** no navegador para demonstrar o projeto em tempo real perante a banca.

Reprodutibilidade Total do Estudo (REG-08):

Todo o projeto pode ser reproduzido do zero através do comando make all ou python -m dengue.cli all. Código versionado no repositório: https://github.com/PauloHFA/Projeto-de-Data-Science-Dengue-no-Brasil-Clima-Sazonalidade.git.